

เทคโนโลยีการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงแบบผสมผสาน

Hybrid/High Performance Computing Technology

Course Overview and Description
1/2569

ผศ. อัครินทร์ คุณกิตติ

ASST. PROF. AKHARIN KHUNKITTI

SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY
KMITL

Code for joining
Microsoft Teams:
ssz66yd

Contact

ผศ. อัครินทร์ คุณกิตติ

ห้อง 611 ชั้น 6 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โทร. 0-2723-4960

E-Mail: akharin@it.kmitl.ac.th, akharin.kh@kmitl.ac.th



Hybrid/High Performance Computing Technology

3

- ▶ คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
- ▶ พื้นฐานของการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ ประเภทของเทคโนโลยีการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การคำนวณด้วยหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) การคำนวณด้วยหน่วยประมวลผลกราฟฟิก (GPU) และการคำนวณด้วยวงจรรีจิสเตอร์ที่โปรแกรมได้ (FPGA) หลักการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยประมวลผลกราฟฟิก และวงจรรีจิสเตอร์ที่โปรแกรมได้ การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการคำนวณด้วยหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยประมวลผลกราฟฟิก และวงจรรีจิสเตอร์ที่โปรแกรมได้ ภาษาการโปรแกรมสำหรับการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์แบบผสมผสาน ได้แก่ CUDA, OpenCL ประสิทธิภาพการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ของเทคโนโลยีแบบต่างๆ ได้แก่ การคำนวณด้วยหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยประมวลผลกราฟฟิก และวงจรรีจิสเตอร์ที่โปรแกรมได้ การประยุกต์ใช้งานการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์แบบผสมผสาน เช่น การประยุกต์ใช้ในงานด้านปัญญาประดิษฐ์ การคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง (HPC) และอื่นๆ
- ▶ Fundamental of computer processing and computation, Evolution of computing technology, computing technology of CPU (Central Processing Unit), GPU (Graphics Processing Unit) and FPGA (Field Programmable Gate Array), including TPU (Tensor Processing Unit), Software development for hybrid computing, hybrid computing programming architecture and languages, such as CUDA and OpenCL, Computing technology comparisons including performance and power consumption, Hybrid computing applications, such as artificial intelligence, high performance computing and others.
- ▶ วิชาบังคับก่อน - ไม่มี

About the Course

- ▶ About Hybrid/Heterogeneous Computing (High Performance Computing) principles, concepts and technologies
- ▶ Open for Discussions
- ▶ Options for Lecture Attending
- ▶ Theories and Self-Learning
- ▶ Hybrid Learning

Course Outline

5

Week	Topic	Remark
1	Course Introduction and Overview	
2	Fundamental of Computer Processing and Computation	
3	Evolution of Computing Technology	
4	CPU Computing Technology	
5	GPU Computing Technology	
6	FPGA Computing Technology	
7	ASIC, TPU and Other Computing Technologies	
	Mid-Term Examination	NO LECTURE
8	Computing Code Processes	
9	Computing Programming Architecture	
10	CUDA Programming	
11	OpenCL Programming	
12	Computing Technology Comparisons	
13	Computing Applications	
14	Computing Resources and Environments	
15	Updates and Conclusion	

Documents

6

- ▶ เอกสารประกอบการสอน ที่จัดทำโดยผู้สอน (Download ได้)
- ▶ เอกสารเพิ่มเติมที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้ (Download ได้)
- ▶ Internet

Course Evaluation and Criteria

7

<i>Criteria</i>	<i>Percentage %</i>
Mid-Term Examination	30
Final Examination	50
Assignment	20
<u>Total</u>	<u>100</u>

จัดเกรดแบบอิงกลุ่มผสมเกณฑ์มาตรฐาน

Examinations

- ▶ Mid-Term
 - ▶ Closed Books
 - ▶ To be Scheduled
- ▶ Final
 - ▶ Closed Books
 - ▶ To be scheduled

Assignment

▶ วัตถุประสงค์

- ▶ เพื่อให้ได้ทดลองปฏิบัติและเข้าใจขั้นตอนการพัฒนาและจัดเตรียมโปรแกรมสำหรับการประมวลผลแบบผสมผสาน

▶ ลักษณะ Assignment

- ▶ เป็นการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองรายบุคคล (เดี่ยว) โดยให้ทำการเขียนหรือจัดหา Source Code ของโปรแกรมที่จะทำการประมวลผลด้วยภาษาสำหรับการประมวลผลแบบขนาน เช่น CUDA หรือ OpenCL แล้วทำการ Compile โปรแกรม Source Code นั้น โดยใช้เครื่องมือทั้งที่เป็น Software และ Hardware (ถ้ามี) เพื่อให้ได้ส่วนของโปรแกรมที่จะนำไปติดตั้ง และสั่งให้เกิดการทำงานขึ้นตามหลักการทำงานของเทคโนโลยีนั้นๆ

Assignment

▶ ขั้นตอน

10

1. เป็นงานรายบุคคล (เดี่ยว) โดยให้ทำทุกคน
2. จัดหา Source Code ของโปรแกรมที่จะนำมาใช้งาน โดยอาจจะเขียนขึ้นเอง หรือจัดหาที่เขียนไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมใช้งานแล้วก็ได้ โดยจะต้องเขียนด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งต่อไปนี้
 - ▶ CUDA (Nvidia)
 - ▶ OpenCL
 - ▶ ภาษาอื่นที่สามารถให้เกิดการทำงานแบบขนาน ได้
3. จัดหาเครื่องมือ (Tools) สำหรับการแปลโปรแกรม Source Code ที่จัดหามา
4. ทำการแปล (Compile) โปรแกรม Source Code ให้เป็นโปรแกรมหรือ Code ที่พร้อมจะนำไปใช้งาน
5. อธิบายหรือแสดงขั้นตอนการติดตั้งและสั่งให้โปรแกรมหรือ Code ที่ได้ เพื่อให้โปรแกรมหรือ Code นั้นเกิดการทำงานตามที่กำหนด
6. จัดทำรายงาน

Assignment

11

- ▶ รายงาน – ในรายงานให้มีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้
 - ▶ ชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษา ผู้จัดทำ
 - ▶ ตัวโปรแกรม Source Code ที่นำมาใช้ พร้อมคำอธิบายการทำงานของโปรแกรมนั้น แบบย่อ (โดยสังเขป)
 - ▶ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา (ทั้ง Hardware และ Software) ทั้งหมด พร้อมคำอธิบายแบบย่อว่าเครื่องมือแต่ละตัวทำหน้าที่อะไร
 - ▶ ขั้นตอนการพัฒนา ให้อธิบายลำดับขั้นตอนการพัฒนาหรือขั้นตอนการ Compile ตัวโปรแกรม Source Code โดยให้อธิบายมาเป็นข้อๆ ว่าแต่ละขั้นตอนทำอะไร ใช้อะไรเป็น Input และได้ Output เป็นอะไร พร้อมภาพประกอบที่ได้จากการทดลองปฏิบัติจริง
 - ▶ การติดตั้งและสั่งให้ทำงาน ให้อธิบายขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมที่ได้จากการพัฒนา ว่าต้องทำการติดตั้งอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไรบ้าง (ทั้ง Hardware และ Software) และขั้นตอนการสั่งให้เกิดการทำงานของโปรแกรมหักกล่าวโดยอาจจะมีการทดลองติดตั้งและสั่งทำงานจริง (ถ้ามีอุปกรณ์หรือทรัพยากรเพื่อให้เกิดการทำงานได้) หรืออาจจะเป็นเพียงการอธิบายขั้นตอน โดยไม่ได้ทำการทดลองจริง (ถ้าไม่มีอุปกรณ์หรือทรัพยากรในการใช้งาน)
 - ▶ สรุปการทดลอง ให้ทำการสรุปว่าในการพัฒนาและทำให้เกิดการทำงานของโปรแกรม จะต้องมีการจัดเตรียมและใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง (ทั้ง Hardware และ Software)

Assignment

12

ศึกษาสิ่งที่ทำใน Assignment นี้ให้เข้าใจ เนื่องจาก

▶ ในการสอบปลายภาคจะมีคำถามเกี่ยวกับ
Assignment ด้วย

Assignment

►การแบ่งคะแนน

13

หัวข้อ	สัดส่วน คะแนน (100%)	คะแนน (20%)
•Source Code พร้อมคำอธิบายการทำงาน	20%	4
•เครื่องมือที่ใช้พัฒนา พร้อมคำอธิบาย	20%	4
•ขั้นตอนการพัฒนา พร้อมภาพการทดลอง	20%	4
•การติดตั้งและสั่งให้ทำงาน	20%	4
•สรุปการทดลอง	20%	4

Assignment

14

▶ การส่งรายงาน

- ▶ จัดทำรายงานเป็นไฟล์ PDF หรือ Microsoft Word
- ▶ ให้เขียนชื่อ-นามสกุล พร้อมรหัสนักศึกษาด้วย

▶ กำหนดการ

▶ การส่งรายงาน

- ▶ ส่งก่อนสอบปลายภาค
- ▶ ส่งผ่านกลไก Assignment ของ Microsoft Teams

Lecture Plan

15

Week	Date	Topic	Remark
1	30-Jun-2026	Course Introduction and Overview	
2	7-Jul-2026	Fundamental of Computer Processing and Computation	
3	14-Jul-2026	Evolution of Computing Technology	
4	21-Jul-2026	CPU Computing Technology	
5	28-Jul-2026	GPU Computing Technology	Self-Learning
6	4-Aug-2026	FPGA Computing Technology	
7	11-Aug-2026	ASIC, TPU and Other Computing Technologies	
8		Mid-Term Examination	NO LECTURE
8	25-Aug-2026	Computing Code Processes	
9	1-Sep-2026	Computing Programming Architecture	
10	8-Sep-2026	CUDA Programming	
11	15-Sep-2026	OpenCL Programming	
12	22-Sep-2026	Computing Technology Comparisons	
13	29-Sep-2026	Computing Applications	
14	6-Oct-2026	Computing Resources and Environments	
15	20-Oct-2026	Updates and Conclusion	

Course Policies

16

- ▶ Theory Class – Hybrid/Onsite Class
 - ▶ Onsite class (Face-to-Face) – If Possible, Depend on Situation
 - ▶ Online Class (Microsoft Teams) – Primary
 - ▶ Record the class contents for reviews
- ▶ Online Platform: Microsoft Teams
 - ▶ Code for joining Microsoft Teams: **ssz66yd**
 - ▶ All Lecture Videos
 - ▶ Announcement, Discussion, Assignment, Records, Reviews, etc.

Course Policies

- ▶ Personal Data Privacy Policy
 - ▶ Personal Data Privacy Policy will be standard policy of KMITL and School of IT. All personal data, including other data, can be published in class, in any channels, including physical and online channels, for study and learning purposes.

END

QUESTIONS?